

# Tutorial 7

November 7, 2024

## 1 Review: section3.6+3.7

### ■ 联合分布随机变量函数:

1. 离散型随机变量函数的概率分布: 设  $(X, Y)$  的联合分布律为  $\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$  ( $i, j = 1, 2, \dots$ ), 则  $Z = g(X, Y)$  也是离散型随机变量, 且  $Z$  的分布律为

$$\mathbb{P}(Z = z_k) = \mathbb{P}(g(X, Y) = z_k) = \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} p_{ij}$$

2. 连续型随机变量函数的概率分布: 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的联合密度函数为  $f(x, y)$ , 则  $Z = g(X, Y)$  是随机变量, 且  $Z$  的分布函数为

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(Z \leq z) = \mathbb{P}(g(X, Y) \leq z) = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy.$$

若  $Z$  为连续型随机变量, 则它的密度函数为  $f_Z(z) = F'_Z(z)$ .

值得注意的是以下几个特例: 设  $(X, Y)$  是二维连续型随机变量, 它具有概率密度  $f(x, y)$ .

(a)  $Z = X + Y$  仍为连续型随机变量, 其概率密度为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &\stackrel{\text{general}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f(z - y, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z - x) dx \\ &\stackrel{\text{Indep.}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z - y) f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx \end{aligned}$$

特别地, 以下几个分布具有可加性:(证明见 Appendix A)

- 如果  $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$ , 同时两随机变量独立, 那么有  $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ ;
  - 如果  $X \sim b(n, p), Y \sim b(m, p)$ , 同时两变量独立, 那么有  $X + Y \sim b(n + m, p)$
  - 如果  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ , 同时两变量独立, 那么有  $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
- 推广到一般情形: 对于  $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i = 1, 2, \dots, n$ , 且相互独立, 那么就有

$$a_1 X_1 + \dots + a_n X_n \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right).$$

- 如果  $X \sim \text{Ga}(\alpha_1, \lambda), Y \sim \text{Ga}(\alpha_2, \lambda)$ , 同时两变量独立, 那么有  $X + Y \sim \text{Ga}(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$

推广到指数分布的一般情形: 由于我们有  $\text{Exp}(\lambda) = \text{Ga}(1, \lambda)$ , 对于  $n$  个独立同分布的指数变量  $X_i, i = 1, 2, \dots, n$  之和为伽马分布:  $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Ga}(n, \lambda)$ .

(b)  $U = \frac{Y}{X}, V = XY$  仍为连续型随机变量, 其概率密度分别为

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x, xz) dx = \int_{-\infty}^{\infty} |y| f(yz, y) dy, \\ f_V(v) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|y|} f(\frac{z}{y}, y) dy. \end{aligned}$$

(通过随机向量的变换求出联合分布后再求边际分布.)

★: 对于以上所有积分上下限, 请在做题的时候结合函数图像写出正确的范围.

★★: 在求类似  $Z = g(X, Y)$  这样的连续型随机变量函数的概率分布时, 先结合图像找出  $z$  的范围之后, 建议大家利用 CDF 的定义结合图像以及  $Z$  的“角色”性质来找范围求积分:

- $Z = aX + bY (b \neq 0)$ : 变换成  $Y = -\frac{a}{b}X + \frac{1}{b}Z$ , 在这里  $\frac{1}{b}Z$  就是截距;
- $Z = \frac{X}{Y}$ : 变换成  $Y = \frac{1}{Z}X$ , 在这里  $\frac{1}{Z}$  是正比例函数的系数;
- $Z = \frac{Y}{X}$ : 变换成  $Y = ZX$ , 在这里  $Z$  是正比例函数的系数.

3. 随机向量的变换: 设随机向量  $(X, Y)$  的联合密度函数为  $f(x, y)$ , 函数

$$u = h_1(x, y), v = h_2(x, y)$$

有连续偏导数, 且存在唯一的反函数

$$x = x(u, v), y = y(u, v),$$

若  $U = h_1(X, Y), V = h_2(X, Y)$ , 则  $(U, V)$  的联合密度函数为

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v))|J|, & \text{若 } (u, v) \text{ 属于 } h_1, h_2 \text{ 的值域,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $J$  为坐标变换的雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left( \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

★黄色方框部分一定要找到正确的范围, 可以结合图像解决.

#### ■ 极值和顺序统计量:

1. 极值统计量: 设  $X, Y$  是两个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为  $F_X(x)$  和  $F_Y(y)$ . 现在来求  $M = \max\{X, Y\}$  及  $N = \min\{X, Y\}$  的分布函数. 由于  $M = \max\{X, Y\}$  不大于  $m$  等价于  $X$  和  $Y$  都不大于  $m$ , 故有

$$\mathbb{P}(M \leq m) = \mathbb{P}(X \leq m, Y \leq m).$$

又由于  $X$  和  $Y$  相互独立, 得到  $M = \max\{X, Y\}$  的分布函数为

$$F_M(m) = \mathbb{P}(X \leq m)\mathbb{P}(Y \leq m) = F_X(m)F_Y(m).$$

类似地, 可得  $N = \min\{X, Y\}$  的分布函数为

$$\begin{aligned} F_N(n) &= \mathbb{P}(N \leq n) = 1 - \mathbb{P}(N > n) \\ &= 1 - \mathbb{P}(X > n, Y > n) = 1 - \mathbb{P}(X > n)\mathbb{P}(Y > n) \\ &= 1 - [1 - F_X(n)][1 - F_Y(n)] \end{aligned}$$

即以上结果容易推广到  $n$  个相互独立的随机变量的情况. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是  $n$  个相互独立的随机变量. 它们的分布函数分别为  $F_{X_i}(x_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ , 则  $M = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  及  $N = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  的分布函数分别为

$$F_M(x) = F_{X_1}(x)F_{X_2}(x) \cdots F_{X_n}(x),$$

$$F_N(y) = 1 - [1 - F_{X_1}(y)][1 - F_{X_2}(y)] \cdots [1 - F_{X_n}(y)].$$

特别, 当  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立且具有相同分布函数  $F(x)$  时有

$$F_M(x) = [F(x)]^n,$$

$$F_N(y) = 1 - [1 - F(y)]^n.$$

2. 顺序统计量: 设  $X_1, X_2, \dots, X_n \sim f(x)$  是独立同分布的连续型随机变量.  $F(x)$  为对应的分布函数. 将  $X_1, X_2, \dots, X_n$  由小到大排列为  $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \cdots \leq X_{(n)}$ . 那么对于  $X_{(i)}$  的密度函数为:

$$f_i(x_i) = \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} [F(x_i)]^{i-1} [1 - F(x_i)]^{n-i} f(x_i).$$

对于两个次序统计量  $(X_{(i)}, X_{(j)}), i < j$  的联合密度函数为:

$$f_{ij}(x_i, x_j) = \frac{n!}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} [F(x_i)]^{i-1} [F(x_j) - F(x_i)]^{j-i-1} [1 - F(x_j)]^{n-j} f(x_i) f(x_j), x_i \leq x_j.$$

- 可以发现虽然  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是相互独立的变量, 但经过排列顺序后, 彼此之间并不独立.
- 设  $U_i \sim U[0, 1]$  相互独立, 则  $U_{(k)}$  的密度为  $f_k(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} x^{k-1} [1-x]^{n-k} \sim \text{Beta}(k, n-k+1)$
- $(X_{(1)}, X_{(n)})$  的联合密度为  $f_{1n}(x_1, x_n) = n(n-1)[F(x_n) - F(x_1)]^{n-2} f(x_1) f(x_n), x_1 \leq x_n$ .

## 2 HW8

### Section3.6:

1. 令  $U_1$  和  $U_2$  是  $[0, 1]$  上相互独立的均匀随机变量. 计算并画出  $S = U_1 + U_2$  的密度函数.
2. 假设  $X$  和  $Y$  是独立的离散随机变量, 并且取值 0, 1 和 2 时的概率都是  $\frac{1}{3}$ . 计算  $X + Y$  的频率函数.
3. 令  $X$  和  $Y$  具有联合密度函数  $f(x, y), Z = XY$ . 证明:  $Z$  的密度函数为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y, \frac{z}{y}) \frac{1}{|y|} dy.$$

4. 计算两个独立均匀随机变量商的密度.
5. 假设  $X$  和  $Y$  是两个独立的随机变量, 服从标准正态分布  $N(0, 1)$ , 令  $U = X + Y, V = X - Y$ . 求  $U$  和  $V$  的边缘密度函数及联合密度函数, 并讨论独立性.
6. 设二维连续随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- (a) 求边缘密度函数;
  - (b)  $Z = 2X - Y$  的概率密度函数;
  - (c)  $\mathbb{P}(Y < 1/2 | X < 1/2)$ .
7. 假设  $Y_1$  和  $Y_2$  服从二元正态分布, 具有参数  $\mu_{Y_1} = \mu_{Y_2} = 0, \sigma_{Y_1}^2 = 1, \sigma_{Y_2}^2 = 2$ , 且  $\rho = \frac{1}{\sqrt{2}}$ . 找出线性变换

$$\begin{cases} X_1 = a_{11}Y_1 + a_{12}Y_2 \\ X_2 = a_{21}Y_1 + a_{22}Y_2 \end{cases}$$

使得  $X_1$  和  $X_2$  是独立的标准正态随机变量.

**Hint:** 如果  $(X_1, X_2) \sim N(0, 0, 1, 1, 0)$ , 那么对于变换  $Y_1 = X_1, Y_2 = X_1 + X_2$ , 会有  $(Y_1, Y_2) \sim N(0, 0, 1, 2, \frac{1}{\sqrt{2}})$ .

### Section3.7:

1. 令  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是独立的连续随机变量, 每个变量具有累积分布函数  $F$ . 证明:  $X_{(1)}$  和  $X_{(n)}$  的联合累积分布函数是
 
$$F(x, y) = F^n(y) - [F(y) - F(x)]^n, \quad x \leq y.$$
2. 从 1, 2, 3 中一次任取两个数, 第一个数为  $X$ , 第二个为  $Y$ , 记  $Z = \max(X, Y)$ , 求  $(X, Y)$  和  $(X, Z)$  的联合频率函数和边缘频率函数.
3. 设  $X$  和  $Y$  是两个相互独立的随机变量, 服从  $N(0, 1)$ , 令  $Z = \min(X, Y)$ , 求  $Z$  的分布函数.

### 3 Exercise

1. 设随机变量  $(X, Y)$  的分布律为

| $\begin{array}{c} X \\ \backslash \\ Y \end{array}$ | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 0                                                   | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| 1                                                   | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 2                                                   | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 3                                                   | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |

- 求  $\mathbb{P}(X = 2|Y = 2), \mathbb{P}(Y = 3|X = 0)$ ;
  - 求  $V = \max\{X, Y\}$  的分布律;
  - 求  $U = \min\{X, Y\}$  的分布律;
  - 求  $W = X + Y$  的分布律.
- 设正态分布的随机变量  $X \sim N(0, 1)$  和  $Y \sim N(1, 1)$  相互独立,  $X + Y$  的分布是?  $\mathbb{P}(X + Y < 1) = ?$
  - 设随机变量  $X, Y$  相互独立, 同服从正态分布  $N(-1, 1)$ , 则  $Z = 2X - Y$  的概率密度函数  $f_Z(z)$  为?
  - 设随机变量  $X \sim N(0, 4), Y \sim N(1, 4)$ , 且  $X$  与  $Y$  相互独立, 则  $X - Y$  服从的分布是?
  - 假设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立且都服从参数为  $\lambda$  的指数分布  $\text{Exp}(\lambda)$ , 则  $\min(X, Y)$  服从的分布是?
  - 证明: 独立指数分布变量的最小值仍服从指数分布. 即若  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立, 且皆服从指数分布, 参数分别为  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 则  $Y = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$  仍服从指数分布.
  - 设随机向量  $(X, Y)$  的联合密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求  $X - Y$  的密度函数.

- 设随机变量  $X$  和  $Y$  相互独立,  $X \sim U(0, 1), Y \sim U(0, 2)$ . 求  $X + Y$  的分布函数.
- 设  $(X, Y)$  服从正方形区域  $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$  内的均匀分布, 令  $Z = \max\{X, Y\}$ , 则  $Z$  的累积分布函数在 1 处的值 = ?
- 设离散型随机变量  $X$  和  $Y$  独立, 其中  $X$  从  $\{0, 1, 2\}$  中取值,  $Y$  从  $\{0, 1\}$  中取值, 且已知  $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{6}$ ,  $\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{8}$ . 求  $X + Y$  的频率函数.
- 设  $X$  与  $Y$  相互独立且同服从指数分布  $\text{Exp}(1)$ . 若  $U = X + Y, V = \frac{X}{Y}$ , 证明:  $U$  与  $V$  独立.
- 设  $X_1, X_2$  相互独立且均服从指数分布  $\text{Exp}(\lambda)$ , 试求  $X_1 + X_2$  与  $\frac{X_1}{X_1 + X_2}$  的联合密度函数, 并证明两者相互独立.
- 设随机向量的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{otw} \end{cases}$$

求  $Z = X - Y$  的概率密度函数.

## A 常见卷积公式

### ■ 泊松分布的可加性:

**例 3.3.2 (泊松分布的可加性)** 设随机变量  $X \sim P(\lambda_1)$ ,  $Y \sim P(\lambda_2)$ , 且  $X$  与  $Y$  独立, 证明  $Z = X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ .

**证明** 首先指出,  $Z = X + Y$  可取  $0, 1, 2, \dots$  所有非负整数. 而事件  $\{Z = k\}$  是如下诸互不相容事件

$$\{X = i, Y = k - i\}, \quad i = 0, 1, \dots, k$$

的并, 再考虑到独立性, 则对任意非负整数  $k$ , 有

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i). \quad (3.3.1)$$

这个概率等式被称为离散场合下的**卷积公式**. 利用此公式可得

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=0}^k \left( \frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_1} \right) \left( \frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\lambda_2} \right) \\ &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i!(k-i)!} \left( \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^i \left( \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{k-i} \\ &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \left( \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \\ &= \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}, \quad k = 0, 1, \dots, \end{aligned}$$

这表明  $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ , 结论得证. 注意  $X - Y$  不服从泊松分布.

■ 二项分布的可加性:

例 3.3.3(二项分布的可加性) 设随机变量  $X \sim b(n, p)$ ,  $Y \sim b(m, p)$ , 且  $X$  与  $Y$  独

146

§ 3.3 多维随机变量函数的分布 |||

立, 证明  $Z = X + Y \sim b(n + m, p)$ .

证明 首先指出,  $Z = X + Y$  可取  $0, 1, 2, \dots, n + m$  等  $n + m + 1$  个不同的值, 利用离散场合的卷积公式(3.3.1), 可把事件  $\{Z = k\}$  的概率表示为

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i).$$

因为  $X \sim b(n, p)$ ,  $Y \sim b(m, p)$ , 所以上式中只需考虑:  $i \leq n, k - i \leq m$ , 即  $i \leq n, i \geq k - m$ . 因此记

$$a = \max\{0, k - m\}, \quad b = \min\{n, k\},$$

则

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=a}^b P(X = i)P(Y = k - i) \\ &= \sum_{i=a}^b \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i} \cdot \binom{m}{k-i} p^{k-i} (1 - p)^{m-(k-i)} \\ &= p^k (1 - p)^{n+m-k} \sum_{i=a}^b \binom{n}{i} \binom{m}{k-i}. \end{aligned}$$

利用超几何分布可证明:

$$\sum_{i=a}^b \frac{\binom{n}{i} \binom{m}{k-i}}{\binom{n+m}{k}} = 1 \quad \text{或} \quad \sum_{i=a}^b \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}.$$

由此可得

$$P(Z = k) = \binom{n+m}{k} p^k (1 - p)^{n+m-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n + m.$$

这表明  $Z = X + Y \sim b(n + m, p)$ , 即在参数  $p$  相同情况下, 二项分布的卷积仍是二项分布,

■ 正态分布的可加性:

**例 3.3.7 (正态分布的可加性)** 设随机变量  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ,  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ , 且  $X$  与  $Y$  独立, 证明  $Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ .

**证明** 首先指出  $Z = X + Y$  仍在  $(-\infty, \infty)$  上取值, 利用卷积公式 (3.3.13) 可得

$$p_Z(z) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(z-y-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\} dy,$$

对上式被积函数中的指数部分按  $y$  的幂次展开, 再合并同类项, 不难得到

$$\frac{(z-y-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} = A\left(y - \frac{B}{A}\right)^2 + \frac{(z-\mu_1-\mu_2)^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2},$$

其中

$$A = \frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}, \quad B = \frac{z-\mu_1}{\sigma_1^2} + \frac{\mu_2}{\sigma_2^2}.$$

代回原式, 可得

$$p_Z(z) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2} \frac{(z-\mu_1-\mu_2)^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right\} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{A}{2}\left(y - \frac{B}{A}\right)^2\right\} dy.$$

利用正态密度函数的正则性, 上式中的积分应为  $\sqrt{2\pi}/\sqrt{A}$ , 于是

$$p_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}} \exp\left\{-\frac{1}{2} \frac{(z-\mu_1-\mu_2)^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right\},$$

这正是均值为  $\mu_1 + \mu_2$ , 方差为  $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$  的正态密度函数.

上述结论表明: 两个独立的正态变量之和仍为正态变量, 其分布中的两个参数分别对应相加, 即

$$N(\mu_1, \sigma_1^2) * N(\mu_2, \sigma_2^2) = N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2). \quad (3.3.14)$$

■ Gamma 分布的可加性:

**例 3.3.8 (伽马分布的可加性)** 设随机变量  $X \sim Ga(\alpha_1, \lambda)$ ,  $Y \sim Ga(\alpha_2, \lambda)$ , 且  $X$  与  $Y$  独立, 证明  $Z = X + Y \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$ .

**证明** 首先指出  $Z = X + Y$  仍在  $(0, \infty)$  上取值, 所以当  $z \leq 0$  时,  $p_Z(z) = 0$ . 而当  $z > 0$  时, 可用卷积公式 (3.3.13), 此时被积函数  $p_X(z-y)p_Y(y)$  的非零区域为  $0 < y < z$ , 故

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^z (z-y)^{\alpha_1-1} e^{-\lambda(z-y)} \cdot y^{\alpha_2-1} e^{-\lambda y} dy \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^z (z-y)^{\alpha_1-1} y^{\alpha_2-1} dy \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} \int_0^1 (1-t)^{\alpha_1-1} t^{\alpha_2-1} dt, \end{aligned}$$

最后的积分是贝塔函数, 它等于  $\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)/\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)$ . 代入上式得

$$p_Z(z) = \frac{\lambda^{\alpha_1 + \alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} z^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} e^{-\lambda z}.$$

这正是形状参数为  $\alpha_1 + \alpha_2$ , 尺度参数仍为  $\lambda$  的伽马分布.

这个结论表明: 两个尺度参数相同的独立的伽马变量之和仍为伽马变量, 其尺度参数不变, 而形状参数相加, 即

$$Ga(\alpha_1, \lambda) * Ga(\alpha_2, \lambda) = Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda). \quad (3.3.16)$$

显然这个结论可推广到有限个尺度参数相同的独立伽马变量之和上.

另外由第二章中我们知道, 伽马分布有两个常用的特例: 指数分布和卡方分布, 即

$$Exp(\lambda) = Ga(1, \lambda), \quad \chi^2(n) = Ga\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

由此又可以得到另两个结论:

(1)  $m$  个独立同分布的指数变量之和为伽马变量, 即

$$\underbrace{Exp(\lambda) * Exp(\lambda) * \cdots * Exp(\lambda)}_{m \text{ 个}} = Ga(m, \lambda). \quad (3.3.17)$$